ZADANIE 1

Kolory związków kobaltu

Chlorek kobaltu(II) od dawna stosowany jest jako atrament sympatyczny służący do ukrywania wiadomości. Zjawisko to wynika z faktu, że różne kompleksy kobaltu(II) mogą wykazywać odmienne barwy w zależności od otoczenia ligandowego jonu centralnego. Roztwór wodny soli kobaltu(II) o niewielkim stężeniu ma barwę **różową**, charakterystyczną dla jonu heksa-akwakobaltu(II), $[Co(H_2O)_6]^{2+}$, który dla uproszczenia można zapisać jako Co^{2+}.

I. Równowagi kompleksowania w wodnych roztworach soli kobaltu(II)

Kiedy do roztworu Co^{2+} (np. w postaci azotanu(V) dodawany jest stopniowo roztwór zawierający jony Cl^-, wraz ze wzrostem ich stężenia barwa roztworu przybiera początkowo odcień bardziej fioletowy, aby dla bardzo wysokich stężeń Cl^- stać się ostatecznie **intensywnie niebieską**. Zmiany barwy ilustrują zachodzenie kolejnych równowag kompleksowania, prowadzących do powstawania kompleksów o ogólnym wzorze:

$$Co^{2+} + n\,Cl^- \rightleftarrows CoCl_n^{2-n} \quad (n = 1 - 4)$$

W roztworze mogą zatem współistnieć następujące formy, zapisane w sposób ograniczony do ukazania stechiometrii $Co^{2+}:Cl^-$: Co^{2+}, $CoCl^+$, $CoCl_2$, $CoCl_3^-$ oraz $CoCl_4^{2-}$.

Doświadczalnie stwierdza się ponadto, iż dla jednakowej stechiometrii Co^{2+} : Cl^- = 1:4, wyznaczane są dwie znacząco różne wartości stałej trwałości, co wskazuje na istnienie w roztworach wodnych dwóch form związku kompleksowego o takiej stechiometrii, oznaczonych dalej jako **A** i **B**.

Jedna z tych form zawiera w swojej sferze koordynacyjnej ligandy dwóch różnych rodzajów, druga natomiast ligandy tylko jednego rodzaju, a zarazem jej struktura przestrzenna nie wykazuje środka symetrii. W obu przypadkach jon kobaltu charakteryzuje się jednak taką samą liczbą niesparowanych elektronów.

Wartości logarytmów dziesiętnych *sumarycznych* stałych tworzenia ($\log\beta$) w warunkach wodnych są następujące:

- $\log\beta_1 = 0{,}60$ (dla $CoCl^+$)
- $\log\beta_2 = 0{,}02$ (dla $CoCl_2$)
- $\log\beta_3 = -1{,}71$ (dla $CoCl_3^-$)
- $\log\beta_4 = -4{,}51$ (dla formy **A** $CoCl_4^{2-}$) $\log\beta_4' = -2{,}09$ (dla formy **B** $CoCl_4^{2-}$)

Dla form pośrednich obserwuje się tylko pojedyncze wartości stałych trwałości, co wskazuje, że wszystkie te formy mają tylko jedną i wspólną strukturę koordynacyjną.

W obliczeniach należy pominąć współczynniki aktywności. Należy założyć również, że stężenie wody można uznać za stałe i odpowiadające jej aktywności termodynamicznej praktycznie równej jedności. Jon chlorkowy jest ligandem słabszego pola niż cząsteczka wody; oba należą jednak do ligandów słabego pola w szeregu spektrochemicznym, powodujących stosunkowo niewielkie rozszczepienie poziomów *d* jonu kobaltu(II).

<u>Polecenia</u>:

a. (*5 m.*) Oblicz *stopniowe* stałe **tworzenia** (K_1, K_2, K_3, K_4, K_4') na podstawie odpowiednich $\log\beta$.

b. (*4 m.*) Oblicz stałą równowagi K_{AB} przejścia z formy **A** do formy **B** kompleksu zawierającego cztery ligandy chlorkowe. Która z tych form, **A** czy **B**, stanowi więc dominującą formę $CoCl_4^{2-}$? Odpowiedź uzasadnij.

II. Dominujące równowagi w wodnych roztworach Co^{2+}: Cl^-

Uwaga! W obliczeniach w tej części zadania należy uwzględniać istnienie wyłącznie dominującej formy $CoCl_4^{2-}$.

Do roztworu soli Co^{2+} dodano roztwór soli o anionach chlorkowych (NaCl). W roztworze o całkowitym stężeniu jonów kobaltu $[Co^{2+}]_{sum} = 0{,}01\ mol\cdot\ dm^{-3}$ ustaliła się równowaga kompleksowania, a zmierzone wtedy ustalone równowagowe stężenie *wolnych* jonów chlorkowych wynosiło $[Cl^-] = 1{,}0\ mol\cdot\ dm^{-3}$.

c. (*12 m.*) Oblicz ułamki molowe każdego z indywiduów: Co^{2+}, $CoCl^+$, $CoCl_2$, $CoCl_3^-$, $CoCl_4^{2-}$. Oblicz stężenie ($mol\cdot\ dm^{-3}$) dominującej w takim roztworze formy kobaltu(II).

d. (*2 m.*) Oblicz początkowe (całkowite) stężenie jonów chlorkowych (NaCl), odpowiadające finalnemu, równowagowemu stężeniu $[\mathrm{Cl}^-] = 1{,}0\ \mathrm{mol}\cdot\ \mathrm{dm}^{-3}$.

e. (*14 m.*) Ponownie sporządzono roztwór o całkowitym stężeniu kobaltu $[\mathrm{Co}^{2+}]_{\mathrm{sum}} = 0{,}01\ \mathrm{mol}\cdot\ \mathrm{dm}^{-3}$, ale tym razem o znanym całkowitym (początkowym) stężeniu NaCl, odpowiadającym $C_{\mathrm{Cl}^-} = 0{,}1\ \mathrm{mol}\cdot\ \mathrm{dm}^{-3}$. Wiedząc, że część jonów Cl^- uległa związaniu w formach kompleksowych Co(II) i stosując stosowne założenia upraszczające, oblicz finalne, równowagowe stężenie wolnych jonów Cl^- oraz stężenia poszczególnych kompleksowych form kobaltu(II).

III. Barwy związków kompleksowych kobaltu(II)

Jak podano w treści poleceń, dominująca, finalna forma CoCl_4^{2-} jest indywiduum barwy niebieskiej, podczas gdy mniej korzystna termodynamicznie forma o stechiometrii $\mathrm{Co}^{2+}:\mathrm{Cl}^-$ = 1:4 wykazuje barwę różowo-fioletową, natomiast jon heksaakwakobaltu(II) - różową. Barwa różowa wynika z absorpcji światła w zakresie zielonym, a wraz z przesunięciem w stronę fioletu rośnie udział absorpcji w zakresie żółto-pomarańczowym. Z kolei barwa niebieska jest konsekwencją absorpcji promieniowania głównie w zakresie pomarańczowo-czerwonym.

f. (*2 m.*) Odpowiedz, czy roztwór z podpunktu ***c.*** wykazuje przewagę barwy różowej czy niebieskiej? Odpowiedź uzasadnij.

g. (*2 m.*) Podaj, która z form o stechiometrii CoCl_4^{2-} wykazuje większą przerwę energetyczną, odpowiedzialną za wywołujące barwę przejścia elektronowe ? Odpowiedź uzasadnij.

h. (*7 m.*) Na podstawie podanych informacji i podpunktu ***g.*** zapisz pełne wzory sumaryczne obu form o stechiometrii CoCl_4^{2-} oraz naszkicuj ich strukturę. Wyjaśnij przyczyny istnienia mniejszej przerwy energetycznej w jednej z form kompleksu o stechiometrii Co^{2+} : Cl^- = 1:4.

i. (*2 m.*) Podaj ile i jakich izomerów ma przejściowy kompleks Co^{2+} zawierający dwa ligandy chlorkowe. Naszkicuj struktury tych izomerów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

$$\log\beta_1 = 0{,}60 \rightarrow \beta_1 = 10^{0{,}60} \approx 3{,}981$$

$$\log\beta_2 = 0{,}02 \rightarrow \beta_2 = 10^{0{,}02} \approx 1{,}047$$

$$\log\beta_3 = -1{,}71 \rightarrow \beta_3 = 10^{-1{,}71} \approx 0{,}0195$$

$$\log\beta_4 = -4{,}41 \rightarrow \beta_4 = 10^{-4{,}51} \approx 3{,}09 \cdot 10^{-5}$$

$$\log\beta_4' = -2{,}09 \rightarrow \beta_4' = 10^{-2{,}09} \approx 8{,}13 \cdot 10^{-3}$$

Stałe stopniowe:

$$K_1 = \beta_1 = \mathbf{3{,}98}$$

$$K_2 = \beta_2/\beta_1 = 1{,}047 \,/\, 3{,}981 = \mathbf{0{,}263}$$

$$K_3 = \beta_3/\beta_2 = 0{,}0195 \,/\, 1{,}047 = \mathbf{0{,}0186}$$

$$K_4 = \beta_4/\beta_3 = 3{,}09 \cdot 10^{-5} / 0{,}0195 = \mathbf{0{,}00158}$$

$$K_4' = \beta_4'/\beta_3 = 8{,}13 \cdot 10^{-3} / 0{,}0195 = \mathbf{0{,}417}$$

b. Zapis przejścia między formami:

$$\mathbf{A} \rightleftarrows \mathbf{B}$$

$$Co(H_2O)_2Cl_4^{2-} \rightleftarrows CoCl_4^{2-} + 2\,H_2O$$

Stała przejścia między formami wynosi:

$$K_{AB} = [B]/[A] = \beta_4'/\beta_4 = K_4'/K_4 = \mathbf{263}$$

Oznacza to, iż forma **B** ($CoCl_4^{2-}$) jest formą dominującą, ponieważ tak zdefiniowana stała przyjmuje dużą wartość.

Uzasadnienie można też oprzeć na pojedynczych wartościach sumarycznych oraz stopniowych stałych tworzenia, tzn. samo porównanie wartości β_4' oraz β_4, a także K_4' oraz K_4 wskazuje, iż forma **B** jest bardziej korzystna i tym samym dominująca względem formy **A**. Wartości stałych β_4' oraz K_4' dla formy **B** są większe.

c. Stężenie wolnego ligandu wynosi 1 $\mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$

$$x_{\mathrm{Co^{2+}}} = \frac{1}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}] + \beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3 + \beta_4'[\mathrm{Cl^-}]^4} = \frac{1}{6{,}056} = 0{,}165$$

$$x_{\mathrm{CoCl^+}} = \frac{\beta_1[\mathrm{Cl^-}]}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}] + \beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3 + \beta_4'[\mathrm{Cl^-}]^4} = \frac{3{,}981}{6{,}056} = 0{,}657$$

$$x_{\mathrm{CoCl_2}} = \frac{\beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}] + \beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3 + \beta_4'[\mathrm{Cl^-}]^4} = \frac{1{,}047}{6{,}056} = 0{,}173$$

$$x_{\mathrm{CoCl_3^-}} = \frac{\beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}] + \beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3 + \beta_4'[\mathrm{Cl^-}]^4} = \frac{0{,}0195}{6{,}056} = 3{,}23 \cdot 10^{-3}$$

$$x_{\mathrm{CoCl_4^{2-}}} = \frac{\beta_4'[\mathrm{Cl^-}]^4}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}] + \beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3 + \beta_4'[\mathrm{Cl^-}]^4} = \frac{8{,}13 \cdot 10^{-3}}{6{,}056} = 1{,}34 \cdot 10^{-3}$$

W roztworze tym zdecydowanie dominuje (niemalże 66%) forma $\mathrm{CoCl^+}$.

$$C_{\mathrm{CoCl^+}} = x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot [\mathrm{Co}]_{\mathrm{sum}} = 0{,}657 \cdot 0{,}01 = 6{,}57 \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

d. Początkowe stężenie jonów chlorkowych jest sumą stężenia wolnych jonów chlorkowych oraz odpowiednio przemnożonych przez współczynniki stechiometryczne stężeń poszczególnych kompleksów.

$$C_{\mathrm{Cl^-}} = [\mathrm{Cl^-}] + \sum x_{\mathrm{CoCl_n^{2-n}}} \cdot [\mathrm{Co}]_{\mathrm{sum}} \cdot n =$$

$$= 1 + 0{,}01 \cdot (0{,}657 \cdot 1 + 0{,}173 \cdot 2 + 3{,}23 \cdot 10^{-3} \cdot 3 + 1{,}34 \cdot 10^{-6} \cdot 4) =$$

$$\approx 1{,}01\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

e. Stężenie początkowe (całkowite) jonów chlorkowych jest tym razem ponad 10 razy *mniejsze*, niż w przypadku roztworu rozważanego w podpunkcie ***c.*** (gdzie wynosiło ono ok. 1,01 M). Już w tamtym roztworze zdecydowanie dominującą formą była $\mathrm{CoCl^+}$, zaś stężenie formy $\mathrm{CoCl_2}$ było porównywalne ze stężeniem $\mathrm{Co^{2+}}$. Można tym samym przypuszczać, że w obecnie rozważanym roztworze ułamek molowy formy $\mathrm{CoCl_2}$ będzie mniejszy, a dominującymi indywiduami będą $\mathrm{Co^{2+}}$ oraz $\mathrm{CoCl^+}$.

$$x_{\mathrm{Co^{2+}}} + x_{\mathrm{CoCl^+}} \approx 1$$

$$[\mathrm{Cl^-}] = C_{\mathrm{Cl^-}} - x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot [\mathrm{Co}]_{\mathrm{sum}} = 0{,}1 - x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot 0{,}01$$

$$x_{\mathrm{CoCl^+}} \approx \frac{\beta_1[\mathrm{Cl^-}]}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}]} = \frac{\beta_1(0{,}1 - x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot 0{,}01)}{1 + \beta_1(0{,}1 - x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot 0{,}01)}$$

$$(x_{\mathrm{CoCl^+}})^2 \cdot \beta_1 \cdot [\mathrm{Co}]_{\mathrm{sum}} - x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot (1 + \beta_1 \cdot C_{\mathrm{Cl^-}} + \beta_1 \cdot [\mathrm{Co}]_{\mathrm{sum}}) + \beta_1 \cdot C_{\mathrm{Cl^-}} = 0$$

$$(x_{\mathrm{CoCl^+}})^2 \cdot 3{,}981 \cdot 0{,}01 - x_{\mathrm{CoCl^+}} \cdot (1 + 3{,}981 \cdot 0{,}1 + 3{,}981 \cdot 0{,}01) + 3{,}981 \cdot 0{,}1 = 0$$

Rozwiązując równanie kwadratowe i biorąc pod uwagę tylko pierwiastek zachowujący sens fizyczny, otrzymujemy:

$$x_{\mathrm{CoCl^+}} = 0{,}279$$

Tym samym, zgodnie z początkowym założeniem:

$$x_{\mathrm{Co^{2+}}} = 1 - x_{\mathrm{CoCl^+}} = 0{,}721$$

Stężenia wynoszą więc:

$$[\mathrm{Co^{2+}}] = 7{,}21 \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

$$[\mathrm{CoCl^{+}}] = 2{,}79 \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

$$[\mathrm{Cl^{-}}] = 0{,}1 - x_{\mathrm{CoCl^{+}}} \cdot 0{,}01 = 0{,}0972\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

(Można też do rozwiązania podejść od strony ligandu, rozwiązując równanie powiązane z jego wolną formą, a dopiero następczo przejść do ułamków molowych/stężeń form kobaltu – każde poprawne rozwiązanie jest w pełni akceptowalne.)

Poprawność założenia $x_{\mathrm{Co^{2+}}} + x_{\mathrm{CoCl^{+}}} \approx 1$ można sprawdzić, używając otrzymane stężenie wolnych jonów chlorkowych (0,0972 M) oraz korzystając z pełnych wyrażeń na ułamki molowe poszczególnych kompleksów – z czego wystarczy sprawdzenie ułamka molowego formy $\mathrm{CoCl_2}$ (ułamki molowe form wyższych przy danym stężeniu jonów chlorkowych z pewnością będą mniejsze).

$$x_{\mathrm{CoCl_2}} = \frac{\beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2}{1 + \beta_1[\mathrm{Cl^-}] + \beta_2[\mathrm{Cl^-}]^2 + \beta_3[\mathrm{Cl^-}]^3 + \beta'_4[\mathrm{Cl^-}]^4} =$$

$$= \frac{1.047 \cdot 0{,}0972^2}{1 + 3{,}981 \cdot 0{,}0972 + 1{,}047 \cdot 0{,}0972^2 + 0{,}0195 \cdot 0{,}0972^3 + 8{,}13 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}0972^4} =$$

$$= 7{,}08 \cdot 10^{-3}$$

Jak widać, zawartość formy $\mathrm{CoCl_2}$ przy zadanym wolnym stężeniu jonów chlorkowych byłaby poniżej 1%, stąd przyjęte założenie o dominacji $\mathrm{Co^{2+}}$oraz $\mathrm{CoCl^{+}}$ jest słuszne.

Ściślejsze rozwiązanie dla porównania: wolne stężenie jonów chlorkowych wynosiłoby 0,0971 M, $[\mathrm{Co^{2+}}] \approx 7{,}16 \cdot 10^{-3}$ M, $[\mathrm{CoCl^{+}}] \approx 2{,}77 \cdot 10^{-3}$ M *oraz* $[\mathrm{CoCl_2}] \approx 7{,}1 \cdot 10^{-5}$ M. *Stężenia wyższych form są mniejsze niż obrana dokładność zapisu.*

f. Ułamek molowy formy niebieskiej ($x_{\mathrm{CoCl_4^{2-}}}$) wynosi zaledwie $1{,}34 \cdot 10^{-6}$, w związku z tym roztwór zdecydowanie charakteryzuje się barwą **różową** (lub fioletowo-różową).

g. Większą przerwę energetyczną wykazuje forma mniej korzystna termodynamicznie (zgodnie z treścią polecenia jest to forma **A**; związek barwy różowo-fioletowej) – absorbuje bowiem światło o **większej energii** (zielone, w porównaniu do pomarańczowo-czerwonego w przypadku formy **B**).

Krótsza długość fali to większa częstotliwość, a tym samym większa energia zgodnie z relacją:
$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$, *gdzie* λ *to długość fali, a* ν *to częstotliwość.*

h. Obie formy różnią się strukturą przestrzenną. Z informacji podanych w treści zadania wynika, że jedna z form zawiera w swojej sferze koordynacyjnej dwa różne typy ligandów, natomiast druga zbudowana jest wyłącznie z ligandów jednego rodzaju. Ponieważ w roztworze wodnym oprócz jonów chlorkowych obecne są cząsteczki wody, pierwsza z form musi być kompleksem mieszanym zawierającym zarówno ligandy chlorkowe, jak i wodne. Naturalną strukturą dla takiego kompleksu jest kompleks sześciokoordynacyjny, czyli **oktaedryczny**, o wzorze:

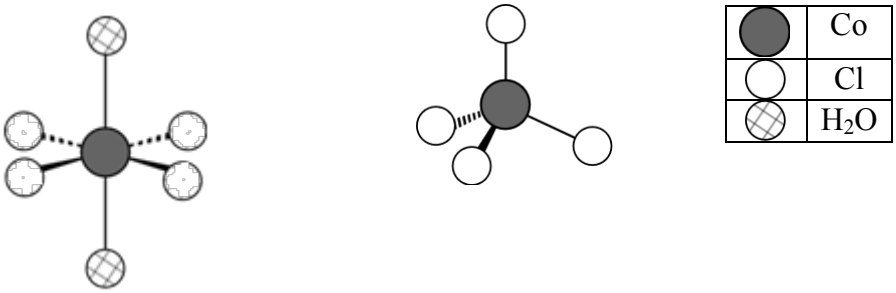
$$\mathrm{Co(H_2O)_2Cl_4^{2-}}$$

Druga forma zawiera wyłącznie ligandy chlorkowe i ma wzór:

$$\mathrm{CoCl_4^{2-}}$$

Z treści zadania wynika również, że w obu formach jon kobaltu posiada taką samą liczbę niesparowanych elektronów. Ponieważ zarówno jon chlorkowy, jak i cząsteczka wody są ligandami słabego pola w szeregu spektrochemicznym, powodują niewielkie rozszczepienie poziomów d jonu Co^{2+} co sprzyja powstawaniu kompleksów wysokospinowych. Dla jonu kobaltu(II) o konfiguracji d^7 oznacza to obecność trzech niesparowanych elektronów. Taka liczba niesparowanych elektronów jest charakterystyczna dla kompleksów oktaedrycznych i tetraedrycznych. Geometria kwadratowo-płaska prowadzi natomiast do znacznie silniejszego rozszczepienia poziomów d wynikającego z samej symetrii pola ligandowego, co sprzyja konfiguracjom niskospinowym i prowadzi do innej liczby niesparowanych elektronów (w tym przypadku jednego). Ponadto z treści zadania wynika, iż rozważany kompleks nie posiada środka symetrii. Geometria kwadratowo-płaska taki środek symetrii posiada, natomiast tetraedryczna – nie. W konsekwencji geometria kwadratowo-płaska nie jest zgodna z informacjami podanymi w treści zadania, a druga forma musi mieć geometrię **tetraedryczną**.

Mniej korzystna forma **A** to zatem kompleks oktaedryczny o wzorze $Co(H_2O)_2Cl_4^{2-}$, natomiast forma **B** (niebieska, korzystniejsza termodynamicznie) to tetraedryczny kompleks $CoCl_4^{2-}$.

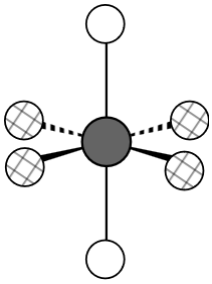


Zmniejszenie przerwy energetycznej w tetraedrycznym kompleksie $CoCl_4^{2-}$ w porównaniu z kompleksem $Co(H_2O)_2Cl_4^{2-}$ wynika przede wszystkim ze zmiany geometrii koordynacyjnej. Przejście z geometrii oktaedrycznej do tetraedrycznej prowadzi do istotnego zmniejszenia rozszczepienia poziomów *d*; dla tego samego jonu metalu i tych samych ligandów zachodzi zależność $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_o$.

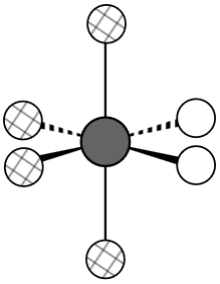
W rozważanym przypadku kompleksy nie zawierają jednak identycznych ligandów, lecz zmiana ta działa w tym samym kierunku. W kompleksie tetraedrycznym obecne są wyłącznie ligandy chlorkowe, natomiast w kompleksie oktaedrycznym część miejsc koordynacyjnych zajmują cząsteczki wody. Ponieważ cząsteczka wody jest ligandem silniejszego pola niż jon chlorkowy, obecność wody powoduje większe rozszczepienie poziomów *d* w kompleksie oktaedrycznym, co dodatkowo zwiększa różnicę energii między poziomami.

i. Zgodnie z treścią zadania, formy pośrednie należą do tej samej rodziny struktur koordynacyjnych, co oznacza, iż posiadają tę samą liczbę koordynacyjną. W roztworze wodnym oprócz jonów chlorkowych w sferze koordynacyjnej jonu kobaltu obecne są również cząsteczki wody. Kompleks przejściowy zawierający dwa ligandy chlorkowe ma więc wzór $Co(H_2O)_4Cl_2$ i geometrię oktaedryczną.

Kompleksy oktaedryczne typu MX_4Y_2 mogą występować jako **dwa** izomery geometryczne: ***cis***, w którym ligandy chlorkowe znajdują się obok siebie, oraz ***trans***, w którym leżą naprzeciw siebie. Zatem kompleksy te mają dwa izomery geometryczne: cis i trans.



trans



cis

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie wartości stopniowych stałych tworzenia.	5×1 m.
b. Za poprawne obliczenie stałej przejścia. Za poprawne wskazanie dominującej formy. Za poprawne uzasadnienie.	1 m. 2 m. 1 m.
c. Za poprawne obliczenie ułamków molowych. Za poprawne obliczenie stężenia dominującej formy.	5×2 m. 2 m.
d. Za poprawne obliczenie stężenia całkowitego jonów chlorkowych.	2 m.
e. Za przyjęcie poprawnych założeń upraszczających. Za poprawne obliczenie stężenia jonów kobaltu. Za poprawne obliczenie stężenia $CoCl^{+}$. Za poprawne obliczenie stężenia wolnych jonów chlorkowych.	2 m. 4 –3 – 2 – 1 m. 4 –3 – 2 – 1 m. 4 –3 – 2 – 1 m.
f. Za poprawną odpowiedź**.** Za poprawne uzasadnienie.	1 m. 1 m.
g. Za poprawną odpowiedź. Za poprawne uzasadnienie.	1 m. 1 m.
h. Za poprawne wzory sumaryczne obu form. Za podanie poprawnych struktur i ich narysowanie. Za poprawne wyjaśnienie,	2×1 m. 2×2 m. 1 m.
i. Z podanie ilości izomerów i ich narysowanie.	2 – 1 m.
RAZEM	**50 m.**